

Auto-leitora

para Indicadores Biológicos Rápido
Súper Rápidos, Ultra Rápidos e para
Sistemas de Monitoramento de Higiene



Inovação em tecnologias para Controle de Infecção

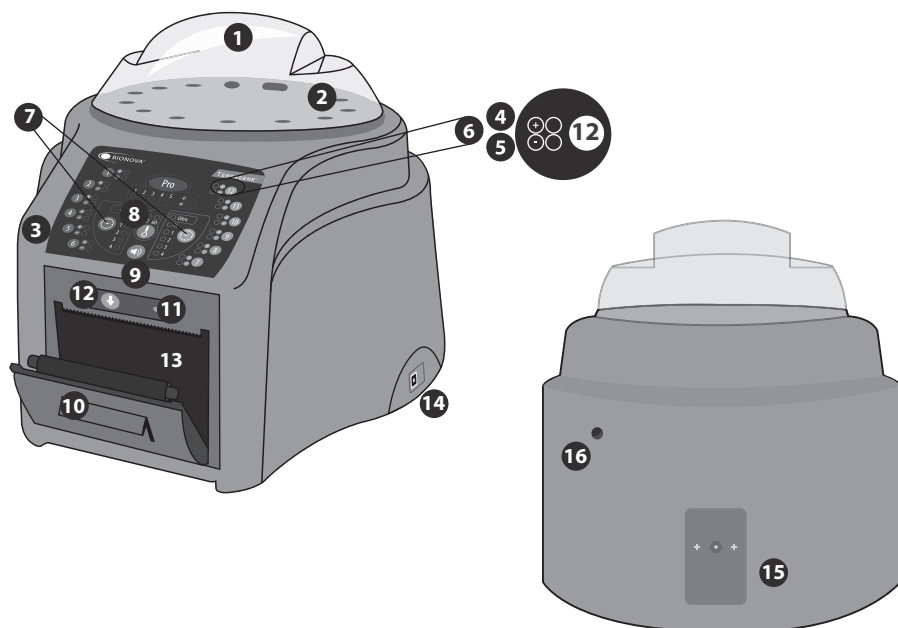
IC10/20FR

Rev.30 | Dezembro 2020

Atenção: este produto contém borracha natural seca.



Composição	40
Descrição do produto	40
Indicações de uso	41
Referências	41
Informação de segurança	41
Símbolos	41
Condições de operação	42
Especificações da fonte de alimentação.....	42
Condições ambientais de operação.....	42
Conformidade com normas e diretivas.....	42
Compatibilidade de Produtos e Programas de Incubação.....	43
Programas de Incubação Auto-leitora IC10/20FR.....	43
Indicadores compatíveis com a Auto-leitora Bionova® IC10/20FR.....	43
Número de série/lote	43
Instruções de uso	43
Colocação em funcionamento	43
Controle positivo.....	44
Interpretação dos resultados.....	45
Descarte.....	45
Alarme sonoro.....	45
Cancelamento de uma leitura.....	45
Monitoramento de temperatura.....	45
Reimpressão de resultados	45
Tempo de incubação restante.....	45
Especificações papel térmico.....	46
Reposição do rolo de papel.....	46
Mudança do fuso horário	46
Configuração da hora.....	47
Mudança do idioma de impressão	48
Limpeza e manutenção	49
Características adicionais.....	49
Sistema de monitoramento de higiene.....	49
Atualização do firmware.....	51
Software de Rastreabilidade Bionova®	51
Tabela de solução de problemas	52
Garantia	53
Limitações de responsabilidade	53
Assistência técnica	53



Descrição do produto

A Auto-leitora Bionova® IC10/20FR foi projetada para a incubação e leitura automática dos Indicadores Biológicos Auto-contidos Terragene® (SCBIs por suas siglas em inglês) Rápidos, Super Rápidos, Ultra Rápidos indicados para uma ampla variedade de aplicações em controle de esterilização, e para a incubação e leitura automática de Indicadores de Sistemas de Monitoramento de Higiene (Lápis de Proteínas), aplicáveis para a limpeza de superfícies e controle de contaminação.

A Auto-leitora IC10/20FR permite duas temperaturas diferentes de incubação, 37 °C ou 60 °C. Os microrganismos contidos nos SCBIs variam dependendo do processo de esterilização para o qual foram projetados, portanto, as temperaturas e os tempos de incubação serão diferentes dependendo do SCBI em uso. A Auto-leitora Bionova® IC10/20FR permite que duas configurações de tempo independentes sejam selecionadas. Um deles para configurar o tempo de incubação para as posições 1 a 6 e o outro para as posições 7 a 12.

Os SCBIs para Óxido de Etileno (OE) devem ser incubados a 37 °C, enquanto aqueles usados para monitoramento dos restantes processos de esterilização devem ser incubados a 60 °C.

⚠ Não é possível fazer a incubação simultânea dos SCBIs para monitoramento de processos por OE junto com SCBIs para monitoramento de outros processos de esterilização.

Para mais informações sobre Programas de Incubação e os novos Indicadores disponíveis para sua Auto-leitora IC10/20FR, confira a seção Compatibilidade de Produtos e Programas de Incubação.

A Auto-leitora Bionova® IC10/20FR permite a detecção fácil e rápida de SCBIs positivos e negativos através de avançadas técnicas de fluorescência. Um resultado positivo também pode ser evidenciado através da mudança de cor do meio de cultura quando realizadas incubações prolongadas. Para mais informações, confira as instruções de uso de cada SCBI. A opção de realizar ou não realizar uma incubação prolongada depende dos procedimentos internos de cada laboratório ou hospital.

A Auto-leitora Bionova® IC10/20FR imprime um bilhete a cada vez que uma incubação é finalizada para registro dos resultados. Isso permite um fácil gerenciamento dos resultados, cumprindo com os requisitos de documentação e integridade dos registros.

Indicações de uso

Estados Unidos da América

A Incubadora Leitora Terragene® Bionova® (IC10/20FR) incuba a 60 °C e lê SCBI Terragene® Bionova® (BT220, BT221, BT222 e BT223) para resultados por fluorescência a 30 minutos (BT223), 1 hora (BT221, BT222), e 3 horas (BT 220).

Fora dos Estados Unidos

A Incubadora Leitora Terragene® Bionova® (IC10/20FR) incuba a 60 °C e 37 °C e lê os SCBI Terragene® Bionova® e Indicadores do Sistema de Monitoramento de Higiene Terragene® Chemdye® nos tempos indicados nos Manuais de Usuário.

Referências

- 1
- Capa protetora.
- 2
- Área de incubação para 12 SCBIs y 1 Lápis de Proteína. Quebra ampolas para SCBIs.
- 3
- Painel de mandos.
- 4
- Luz vermelha / Indicador positivo.
- 5
- Luz verde / Indicador negativo.
- 6
- Número de posição de incubação.
- 7
- Botão de seleção de Tempo de Incubação.
- 8
- Botão de seleção de Temperatura de Incubação / Tempo restante.
- 9
- Botão de cancelamento de Alarme.
- 10
- Impressora térmica.
- 11
- Indicador LED de papel de impressora.
- 12
- Botão de tração de papel.
- 13
- Cavidade para papel.
- 14
- Porta USB.
- 15
- Entrada ficha de fonte de alimentação (12 Volts CC).
- 16
- Orifício para controle externo de temperatura.

Informação de segurança

Simbolos

- 80 %
30 %
- Umidade relativa de funcionamento.
- 30 °C
10 °C
- Temperatura ambiente de funcionamento.
- 
- Atenção - Consulte as instruções de uso.
- 
- Atenção! Superfície quente.
- 
- Importante.
- 
- Corrente contínua.
- 
- Apenas para utilização interna.
- 
- Manter afastado da luz solar.
- 
- Código do lote.
- 
- Fabricante.
- 
- Colheita independente para a eliminação de equipamentos elétricos e electrónicos.



Para evitar riscos e/ou danificar o dispositivo:

- Para utilização apenas em espaços interiores.
- Não coloque a Auto-leitora em lugar exposto à luz solar direta ou lâmpadas de alta intensidade luminosa.
- Não coloque a Auto-leitora próxima de dispositivos emissores de campos eletromagnéticos intensos.
- Não use a Auto-leitora sobre superfícies inclinadas ou sobre superfícies sujeitas a golpes, vibrações, temperatura ou umidade relativa elevada.
- Desligue o cabo de alimentação antes da limpeza.
- Não use limpadores ou desinfetantes abrasivos ou corrosivos.
- Não mergulhe o dispositivo em qualquer líquido.
- Não despeje qualquer líquido dentro do dispositivo.
- Certifique-se de que a Auto-leitora esteja ligada a uma tomada elétrica adequada.
- Use apenas as fontes de alimentação incluídas (adaptador CA), plugue de alimentação CA, cabos de alimentação e cabo USB. Verifique a diário que todos os elementos incluídos estejam em boas condições.Caso estiverem danificados, descontinuar o uso. O uso de cabos, adaptadores e/ou fontes de alimentação diferentes das incluídas pode ocasionar incêndios, choques elétricos e inclusive danos físicos.
- Não ligue nenhum dispositivo diferente do computador (PC) à porta USB da Auto-leitora. O computador deve ser compatível com IEC60950-1, IEC 62368-1 ou comparável, com portas USB

com tensão extra baixa de segurança. Consulte com um técnico qualificado para verificar a compatibilidade do dispositivo. Conectar qualquer outro dispositivo à porta USB pode danificar a Incubadora e poderia ser inseguro para o usuário. Conectar qualquer outro dispositivo à porta USB pode danificar a Auto-leitora e poderia ser inseguro para o usuário.

•Não tente reparar a Auto-leitora você mesmo, isso poderia ocasionar danos importantes e irreversíveis ao dispositivo. Se o dispositivo apresentar avaria ou falha, entre em contato com o distribuidor local para assistência adicional.



Para reduzir o risco de utilização de cargas não estéreis:

- Por favor, leia, compreenda e siga as Instruções de Uso de cada SCBI antes de sua incubação.
- Não retire o SCBI antes de que a Auto-leitora informe o resultado da leitura final. Verifique a impressão do ticket com o resultado.
- Verifique que o meio de cultura hidrate o portador com esporos.



Para evitar o risco de danos relacionados com fragmentos de vidro produzidos ao romper a ampola de vidro dentro do tubo do SCBI:

- Esfriar o SCBI durante o tempo indicado antes de romper a ampola.
- Evite a manipulação excessiva do SCBI antes que esfrie, pois isso pode causar a explosão da ampola.
- Utilize luvas e óculos de segurança quando: retire o SCBI do esterilizador, pressione a parte superior do SCBI, e quebre a ampola do SCBI.
- Não use seu dedo para romper o SCBI. Use o Quebra ampolas em seu lugar.



Para evitar uma situação potencialmente perigosa:

- Evite o contato com o metal quente situado dentro de cada posição de incubação.
- Não insira os dedos nem outros elementos nas posições de incubação.
- Coloque apenas indicadores compatíveis nas posições de incubação.



Para evitar que os SCBI absorvam partículas fluorescentes:

- Evite o contato direto entre os SCBI e os Indicadores Químicos ou Fitas antes da incubação do SCBI.



Importante

Não utilize este produto de uma forma não especificada pela Terragene® S.A., caso contrário, a proteção fornecida pelo produto pode ser afetada. Apenas o pessoal autorizado por Terragene® S.A. pode

aceder ou prestar serviço aos componentes internos da Auto-leitora. As partes ou componentes dentro da Auto-leitora não devem ser manuseadas pelo usuário.

Condições de operação

Especificações da fonte de alimentação

Parâmetros de entrada	Condições de operação	Unidades
Faixa de tensão	(100-240)	Volts
Frequência	50/60	Hertz
*Corrente	0,2	Amperes
Parâmetros de saída	Valores	Unidades
Tensão	12	Volts CC
**Corrente	4	Amperes

* 1 ampere nos EUA e Canadá.

** 3 ampere nos EUA e Canadá.

Terragene® S.A. recomenda o uso de um UPS em vez de estabilizadores, dado que estabiliza e mantém a energiadurante as quedas de energia quedas de energia.

Condições ambientais de operação

Condições ambientais	Condições de operação	Unidades
Altitude	3500 (máx.)	Metros
Temperatura de operação	10-30	°C
Umidade relativa	30-80	%
Instalação/sobre tensão	categoria II	
Grau de contaminação	2	
Temperatura de armazenamento	10-30	°C
Tensão	12	Volt CC

Conformidade com normas e diretivas

A Auto-leitora Bionova® IC10/20FR cumpre as seguintes normas e diretivas:

Segurança elétrica.	IEC 61010-1 IEC 61010-2-010 Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/EU.
Compatibilidade Eletromagnética (CEM).	EN 61326-1 Diretiva CEM 2014/30/EU.
Comissão Europeia.	Diretiva RoHS 2011/65/EU. Diretiva REEE 2012/19/EU.

A Auto-leitora Bionova® IC10/20FR não representa qualquer risco fotobiológico e não gera radiação óptica perigosa em nenhuma das condições normais de operação, de conformidade com os requerimentos da norma IEC 62471.

Projetado segundo as normas do Sistema de Gerenciamento da Qualidade ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016.

Compatibilidade de Produtos e Programas de Incubação

Programas de Incubação Auto-leitora IC10/20FR

Os seguintes programas de incubação estão disponíveis para sua Auto-leitora IC10/20FR. Confira quais programas de incubação estão disponíveis para seu país na seção *Indicações de uso*.

Seleção de temperatura	Seleção de tempo	Programa de incubação
60 °C	20 min (<i>Ultra</i>)	20 min. a 60 °C
	30 min	30 min. a 60 °C
	1 hs	1 hora a 60 °C
	2 hs	2 horas a 60 °C
	3 hs	3 horas a 60 °C
	PRO (15 min)	PRO a 60 °C
37 °C	4 hs.	4 horas a 37°C

Para selecionar o programa adequado de incubação para o indicador que pensa utilizar, siga as Instruções de uso de cada Indicador.



Selecione o programa adequado de incubação antes da incubação de qualquer Indicador.

Indicadores compatíveis com a Auto-leitora Bionova® IC10/20FR

Desenvolvemos regularmente novos Indicadores para ampliar as funcionalidades das nossas Auto-leitoras. Visite nosso site www.terragene.com/compatible ou leia o código QR abaixo para conhecer os mais recentes Indicadores desenvolvidos para sua Auto-leitora.



Número de série/lote

Para uma fácil identificação, cada Auto-leitora Bionova® IC10/20FR tem número de série e lote distintivo. O número é impresso em dois rótulos, um colocado na parte inferior da Auto-leitora, e o outro na embalagem. Por favor, registre seu número de série e lote neste manual para futura referência:

Número de série: _____

Número de lote: _____

Instruções de uso

Colocação em funcionamento

1. Coloque a Auto-leitora Bionova® IC10/20FR sobre uma superfície firme, sem vibrações, afastada da luz solar direta, correntes de ar quentes ou frias, químicos e corrosivos ou substâncias inflamáveis. Não coloque a Auto-leitora de modo que resulte difícil desligar o plugue CA de alimentação da tomada. Deixe um espaço de ao menos 10 cm entre a Auto-leitora e o muro mais próximo. Não movimente a Auto-leitora periodicamente ou durante o uso. Conecte a Auto-leitora a uma tomada elétrica segura e estável.



Não molhe nem aqueça o dispositivo. Em caso de um líquido ser despejado sobre a Auto-leitora, desligue-a e siga as instruções na seção *Limpeza e manutenção*.

2. Ligue sua Auto-leitora IC10/20FR conectando o plugue CA à tomada elétrica e, em seguida, conecte o plugue no extremo oposto do cabo à entrada posterior da Auto-leitora. Por padrão, o último programa de incubação utilizado (combinação de tempo e temperatura) será selecionado.



Antes de ligar o equipamento, confira que todas as posições de incubação estejam vazias.



Se a Indicador luminoso de papel de impressora começar a piscar depois de acessar a Auto-leitora, confira que a tampa da impressora esteja bem fechada e que tenha papel, se não tiver, confira as instruções na seção *Reposição do rolo de papel*.

3. Configure o relógio interno da Auto-leitora segundo a hora local. Para tanto, confira a seção Configuração da hora.



Todos os dispositivos são fabricados com as seguintes configurações:
- Fuso horário: UTC +0:00
- Idioma de impressão: Inglês.

Se quiser mudar o fuso horário ou o idioma de impressão, consulte em *Mudança do fuso horário*, ou *Mudança do idioma de impressão* na seção *Modo Configuração*.

4. Checar que a temperatura de incubação seja a correta. Para mudar a temperatura, pressione o botão  durante 3 segundos. As luzes correspondentes as temperaturas 37 °C e 60 °C começarão piscar indicando que você deve selecionar um programa de temperatura. Para a seleção da temperatura de incubação, pressione o botão  para selecionar 37 °C ou 60 °C. Logo de 4 segundos a modificação de temperatura será aceita.

Para 37 °C a auto-leitora IC10/20FR selecionará automaticamente 4 h de leitura final em ambas metades da incubação (1 a 6 e 7 a 12). Para a seleção de 60 °C pode selecionar *Instant/Ultra* (20 minutos), 30 minutos, 1 ou 3 h de leitura final. É possível selecionar um programa de incubação para as primeiras 6 posições e um outro para as seguintes 6 ou o mesmo em ambas, dependendo das características de leitura final dos indicadores a ser usados.

Checar que o programa de tempo seja o indicado para os SCBIs

Instruções de uso

que vão ser incubados em cada uma das regiões da auto-leitora. Para mudar o programa de tempo, pressionar o botão  da região da auto-leitora correspondente quantas vezes forem necessárias até a opção desejada.

5. Aguarde até que a temperatura do equipamento seja estável. Quando isso acontecer, o indicador de temperatura vai ficar fixo.



Não colocar nenhum indicador biológico nas posições de leitura até que o equipamento não dar indicação que a temperatura é estável.

A auto-leitora manterá o programa de incubação selecionado durante o processo de leitura. O sistema não permite que o programa de incubação seja modificada uma vez iniciada a leitura, a não ser que tenha finalizado.

6. Poderão iniciar-se as leituras quando a luz azul de temperatura permanecer estável, indicando que a temperatura de incubação foi alcançada. Quando a temperatura atinge estabilidade, somente logo de ter ligado o equipamento, será realizada uma comprovação automática do estado das posições de incubação dos Indicadores Biológicos e Lápis de Proteína. As luzes de cada posição vão acender indicando o resultado da comprovação, sendo uma luz verde   se a comprovação é satisfatória e vermelha   se tivesse algum erro nessa posição.

Quando o equipamento detecta um erro em alguma posição, a auto-leitora vai imprimir um bilhete indicando a data, hora e posição com erro. Para garantir a confiabilidade dos resultados, estas posições serão desativadas evitando assim a utilização das mesmas. Para evidenciar isso, a luz vermelha   da posição vai ficar piscando indefinidamente para marcar que a posição foi desabilitada.



Para o funcionamento correto da comprovação automática, a mesma deve ser realizada com a tampa da auto-leitora no seu lugar.



Leia as instruções dos SCBIs. Antes de colocá-los na auto-leitora, não se esqueça de fechar a tampa, pressionando para baixo. Quebre a ampola contida no interior (usando o quebra-ampolas incluído na caixa dos SCBIs para quebrar a ampola de vidro ou o crusher que tem a auto-leitora na área de incubação) e tenha certeza de que o meio de cultura completamente molhe o portador de esporos colocado no fundo do tubo.



Não remover ou alterar o local do SCBI uma vez que tenha começado o processo de incubação e leitura. Se isso ocorrer, pode invalidar os resultados.

7. Coloque o SCBI rápido em uma posição e aguarde o resultado. A leitura se iniciará de forma automática. Imediatamente quando o SCBI rápido for colocado em uma cavidade, a auto-leitora IC10/20FR emitirá um alarme sonoro para indicar que foi iniciada a leitura e os **leds** de posição se acenderão intermitentemente até que seja informado o resultado.

NOTA: Se a incubação não começar automaticamente, pode ser devido a que a auto-leitora ainda não estabilizou a temperatura (comprovar que a luz de temperatura é fixa) ou a posição utilizada é inabilitada devido a um erro no teste automático inicial.

8. Quando um resultado positivo for detectado, a luz vermelha e um alarme sonoro se acenderá. Isto indica que o processo de esterilização ao qual o SCBI foi exposto falhou. Após 30 segundos da remoção do SCBI da cavidade, eles vão se desligar automaticamente, ficando disponível para começar uma nova leitura.

Os SCBIs negativos serão informados com uma luz verde na posição correspondente. Isso é indicativo que o processo de esterilização ao qual o SCBI foi exposto foi bem sucedido.

O leitor deve relatar os resultados dentro de 20 min. (60 °C), 30 min. (60 °C), 1 h. (60 °C), 2 hs. (60 °C), 3 hs. (60 °C) ou 4 hs. (37 °C), respectivamente, dependendo do programa de incubação escolhido. Estes tempos de incubação são o limite de tempo utilizado pela máquina para informar a leitura final de fluorescência para as respectivas temperaturas.

9. Cada vez que um resultado positivo é detectado, é informado pela impressão do ticket correspondente e com um alarme sonoro. O alarme pode ser apagado pressionando o botão .

10. Para registrar o ticket, pressione o botão de tração da impressora, tome o papel e puxe para acima para que ele seja cortado na borda irregular da impressora.

NOTA: Se o papel para a impressão de tickets terminar, a luz azul da impressora piscará (leia **Reposição do rolo de papel na impressora**). O equipamento salva os últimos 13 resultados, para reimpressão, siga as instruções em **Reimpressão dos últimos resultados**.

BIONOVA IC10/20FR INCUBADORA DE LEITURA RÁPIDA NÚM. SÉRIE: XXXX-XXXX TICKET #: 0000084 PROGRAMA: XX h / XX°C DATA: DD/MM/AA HORA DE INÍCIO: HH:MM HORA DE LEITURA: HH:MM TUBO DE AMOSTRA: X NEGATIVO	BIONOVA IC10/20FR INCUBADORA DE LEITURA RÁPIDA NÚM. SÉRIE: XXXX-XXXX TICKET #: 0000084 PROGRAMA: XX h / XX°C DATA: DD/MM/AA HORA DE INÍCIO: HH:MM HORA DE LEITURA: HH:MM TUBO DE AMOSTRA: X POSITIVO	BIONOVA IC10/20FR INCUBADORA DE LEITURA RÁPIDA NÚM. SÉRIE: XXXX-XXXX TICKET #: 0000084 PROGRAMA: XX h / XX°C DATA: DD/MM/AA HORA DE INÍCIO: HH:MM HORA DE LEITURA: HH:MM TUBO DE AMOSTRA: X CANCELADO
---	---	--

NEGATIVO

POSITIVO

CANCELADO

Controle positivo



O indicador de processamento e o controle positivo devem pertencer ao mesmo lote de fabricação.



Incubar o indicador processado e o SCBI usado como controle positivo, tanto tempo como especificado nas instruções de uso dos SCBIs.



Para mais informações, confira as instruções de uso de cada SCBI.

Selar os SCBIs utilizados como controle positivo pressionando a tampa para baixo, quebrar a ampola e certificar-se de que o meio de cultura esteja molhando completamente o transportador

de esporos. Escrever uma **C** (para **controle**) e a data no rótulo dos SCBIs. O controle positivo pode ser localizado em qualquer posição da Auto-leitora Bionova® IC10/20FR. É uma prática recomendável incubar um controle positivo; isto ajuda a garantir que:

- As temperaturas corretas de incubação são atingidas.
- A viabilidade dos esporos não foi alterada devido à inadequada temperatura de armazenamento, a umidade ou a proximidade com produtos químicos.
- A capacidade do meio de cultura para promover o rápido crescimento.
- O correto funcionamento da Auto-leitora Bionova® IC10/20FR.

Interpretação dos resultados

Leitura rápida

O indicador utilizado como controle positivo deve apresentar um resultado positivo (luz vermelha). Os resultados dos indicadores de esterilização não são válidos até que o SCBI utilizado como controle positivo tenha resultado positivo . Um SCBI esterilizado com resultado positivo, indica uma falha no processo de esterilização. Um resultado negativo (luz verde) após 20 min. (60 °C), 30 min. (60 °C), 1 h. (60 °C), 2 hs. (60 °C), 3 hs. (60 °C), 4 hs. (37 °C), dependendo do programa utilizado, indica que o processo de esterilização foi correto. Agir sobre qualquer resultado positivo imediatamente. Um resultado positivo indica uma possível falha no processo de esterilização. Verifique o seu esterilizador antes de qualquer resultado positivo e não volte a usá-lo pelo menos três ciclos de esterilização com resultados negativos dos SCBIs.

Leitura visual

O sistema de leitura rápida permite a confirmação de resultados de cor através da incubação após 48 horas ou 7 dias (se fizer este tipo de leitura, uma atmosfera úmida é necessária para evitar a secagem do meio). Se o processo de esterilização não foi bem sucedido, o meio de cultura no indicador torna-se amarelo, como é mostrado nas instruções de uso dos SCBIs. Se o processo de esterilização foi bem sucedido, o meio indicador permanecerá inalterado.



A cor do meio de crescimento nos SCBIs utilizados como controle positivo deve mudar para amarelo durante o processo de incubação para que os resultados sejam válidos. Registre os positivos e descarte-os imediatamente como se mostra nas instruções dos SCBIs.

Descarte

Descarte os SCBIs conforme as normas de saúde do seu país. Os SCBIs positivos podem ser esterilizados (leia as instruções de uso para SCBIs).

Alarme sonoro

A Auto-leitora possui alarmes para indicar diferentes estados depois da incubação.

No caso dos indicadores Biológicos, um alarme soarà cada vez que a auto-leitora IC10/20FR Bionova® emitir um resultado positivo. Isto permite ao usuário detectar de maneira imediata um resultado positivo sem necessidade de controlar visualmente o equipamento.

O alarme pode ser cancelada pressionando o botão

O sistema de monitoramento de higiene possui um alarme, que a Auto-leitora emitirá 30 segundos antes de finalizar o programa, e durará até a finalização da leitura para avisar ao operador que se cumprirá o tempo de incubação. A cor da solução poderá utilizar-se para uma leitura qualitativa somente se o lápis for retirado quando o programa finalizar. Se o lápis não for retirado em tal momento a cor da solução continuará evolucionando.

Cancelamento de uma leitura

Quando um SCBI é retirado da cavidade durante o processo de incubação, um alarme sonoro será emitido para indicar que o tubo deve ser regressado à cavidade correspondente.

Se o indicador não for novamente introduzido na cavidade de leitura passados 10 segundos após ter sido retirado, a leitura será cancelada e o cancelamento será informado mediante a impressão de um ticket.

No sistema de monitoramento de higiene, o usuário pode cancelar a leitura, pressionando o botão da posição escolhida e o botão durante 3 segundos. O dispositivo cancelará a leitura e o cancelamento será informado mediante a impressão de um ticket.

Monitoramento de temperatura

A Auto-leitora IC10/20FR Bionova® contém um controle de temperatura interno. Se a temperatura de incubação estiver fora do intervalo de 37±2 e 60±2 °C, a luz azul do **led** de temperatura piscará.

A temperatura pode ser monitorada externamente usando o termômetro Bionova® TB-IC1020 ou outro similar a este. A auto-leitora IC10/20FR possui uma cavidade especial para colocar o termômetro localizada na parte traseira da mesma.

Reimpressão de resultados

A auto-leitora permite a reimpressão dos últimos 13 resultados de leitura. Para imprimir os resultados, deve manter pressionado o botão durante 5 segundos.

Tempo de incubação restante

A Auto-leitora Bionova® IC10/20FR também permite verificar o tempo restante de incubação em cada posição de leitura. Durante a leitura de um processo estiver em andamento, você deve pressionar e segurar o botão por 5 segundos; em seguida, um ticket que informa a posição de leitura, o programa atual e do tempo de incubação remanescente foi emitido.

BIONOVA IC10/20FR
INCUBADORA DE
LEITURA RÁPIDA
NÚM. SÉRIE: XXX XXX
DATA: DD/MM/AA
HORA: HH:MM

PRO X
PROGRAMA: X min / X°C
TEMPO RESTANTE: HH:MM h

TUBO 1
PROGRAMA: X min / X°C
TEMPO RESTANTE: HH:MM h

TUBO 5
PROGRAMA: X min / X°C
TEMPO RESTANTE: HH:MM h

NOTA: Esta função está disponível a partir da versão de firmware Rev. 2.5 IC1020FR ou mais tarde.

O programa detalhado para o procedimento de atualização de firmware está disponível na seção de **Atualização de firmware** deste manual.

Especificações papel térmico

O tipo de papel recomendado é JUJO AF50KSE3 ou semelhante (código para encomenda ICTP).

Largura do papel: 58 mm

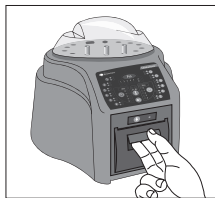
Peso máximo: 60 g/m²

Diâmetro exterior do rolo: 50 mm

Reposição do rolo de papel



A impressora usa rolos de papel térmico.



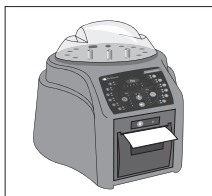
1. Para substituir o rolo de papel, puxe a manivela localizada na porta da impressora.



2. Abrir a tampa da impressora e retirar o rolo usado.



3. Colocar o rolo de papel novo com o lado externo para acima.



4. Fechar a tampa da impressora pressionando ambos lados.

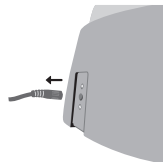
Mudança do fuso horário

A mudança de fuso horário é uma funcionalidade que permite adiantar ou atrasar o relógio interno da auto-leitora a adotar um fuso horário diferente.

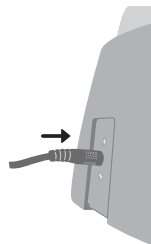
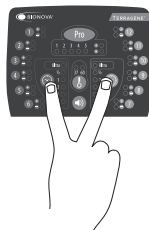
NOTA: Recordar que é possível sincronizar a hora tanto com o Software Bioupdate como com o Software de Rastreabilidade Bionova®.

Entrada ao modo *Mudança de fuso horário*

Desenergizar o equipamento.



Mantendo pressionados os dois botões  ao mesmo tempo, re-energizar a auto-leitora. Um som será emitido indicando que entrou na alteração de fuso horário.

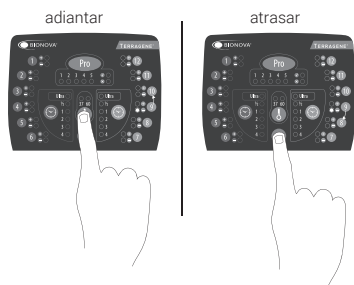


NOTA: Ao entrar no modo de fuso horário, uma luz verde em alguma posição vai indicar que esse número corresponde com a hora atual da auto-leitora.

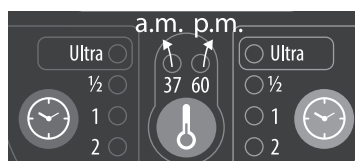


Mudança do fuso horário

Se deseja adiantar o horário, pressionar o botão tantas vezes quanto horas quer adiantar. Fazer o mesmo procedimento com o botão  se deseja atrasar horas.

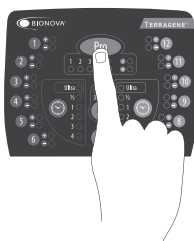


NOTA: A luz correspondente a 37 °C representa A.M., enquanto aquela de 60 °C representa P.M.



Finalização da mudança de fuso horário

Para salvar as alterações, pressione o botão **Pro** durante 3 segundos. Um som será emitido indicando que o processo foi concluído com êxito e irá imprimir um ticket com a informação da hora estabelecida.



Cancelamento de mudança de fuso horário

Para cancelar o processo de mudança horária e não salvar as alterações, desligar a fonte de energia.

Configuração da hora

A funcionalidade de configuração da hora permite configurar uma hora específica independentemente da hora atual do equipamento.

Modificação da hora utilizando o Software Bioupdate®

Conecte o porto USB da auto-leitora ao PC e inicie o programa. Selecione a auto-leitora IC10/20FR Bionova® e aperte o botão **Clock Sync**, a auto-leitora será sincronizada com a hora do PC. Somente funciona e pode ser utilizado quando não haja processos de leitura iniciados.

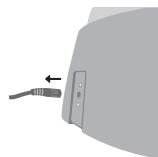
Modificação da hora utilizando o Software de Rastreabilidade Bionova®

Conecte o porto USB da auto-leitora ao PC e inicie o programa. A auto-leitora IC10/20FR Bionova® será sincronizada com a hora do PC. Somente funciona e pode ser utilizado quando não haja processos de leitura iniciados.

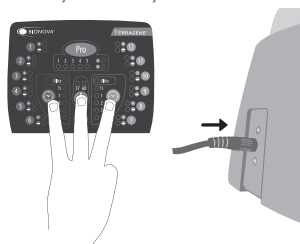
Modificación de la hora utilizando el panel

Entrada ao modo Configuração da hora

Desenergizar o equipamento.



Mantendo pressionados o botão **1** e os dois botões **2** ao mesmo tempo, re-energizar a auto-leitora. Um bip é emitido indicando que entrou na função de alteração de fuso horário.



Mudança da hora

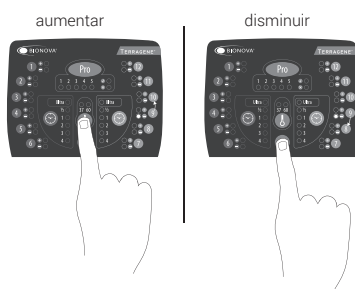
As luzes correspondentes às posições 1 a 10 de incubação indicam o valor do dígito que você está configurando. As luzes de 1 a 9 indicam o valor do dígito de 1 a 9 e a luz 10 indica o valor 0 (zero).

No modo de **Mudança da hora**, acenderá a luz azul 1 do setor PRO indicando que você está mudando a o dígito de dezena da hora e acenderá uma luz na posição 10 de incubação indicando o início da mudança.

NOTA: O formato da hora é de 24 hs.



Para **modificar** os dígitos das horas e os minutos, utilize os botões **1** e **2**. Para **aumentar** o valor do dígito pressione **1**. Para **diminuir** o valor do dígito pressione **2**. (Veja a Figura Abaixo)



- Mudança da hora: dezena de horas (Hh:mm)

A luz azul 1 do setor PRO deve estar ligada. Se outra luz azul do setor PRO é ligada, pressionar o botão **Pro** tantas vezes como necessário até acender a luz azul 1, indicando que você vai modificar a dezena de horas.



Se desejar aumentar o valor da dezena de horas, pressionar o botão **▲**; se desejar diminuir, pressionar o botão **▼**.

NOTA: os valores possíveis de dezena de hora serão 0, 1 e 2.

- Mudança da hora: unidade de horas (hH:mm)

Pressionar o botão **Pro** para acender a luz azul 2, indicando que você vai mudar a unidade de horas. Se outra luz azul do setor PRO é ligada, pressionar o botão **Pro** tantas vezes como necessário até acender a luz azul 2.



Se desejar aumentar o valor da dezena de horas, pressionar o botão **▲**; se desejar diminuir, pressionar o botão **▼**.

Mudança de minutos

Mudança de minutos: dezena de minutos (hh:Mm)

Pressionar o botão **Pro** para acender a luz azul 3, indicando que você vai mudar as dezenas de minutos. Se outra luz azul do setor PRO é ligada, pressionar o botão **Pro** tantas vezes como necessário até acender a luz azul 3.



Se desejar aumentar o valor da dezena de horas, pressionar o botão **▲**; se desejar diminuir, pressionar o botão **▼**.

NOTA: os valores possíveis de dezena de minutos serão 0, 1, 2, 3, 4 y 5.

Mudança da hora: unidades de minutos (hh:mM)

Pressionar o botão **Pro** para acender a luz azul 4, indicando que você vai mudar as unidades de minutos. Se outra luz azul do setor PRO é ligada, pressionar o botão **Pro** tantas vezes como necessário até acender a luz azul 4.



Se desejar aumentar o valor da dezena de horas, pressionar o botão **▲**; se desejar diminuir, pressionar o botão **▼**.

Finalização da mudança de hora

Para salvar as alterações, pressione o botão **Pro** durante 3 segundos. Um longo bip é emitido e acenderá uma luz verde no setor PRO indicando que o processo foi concluído com êxito e irá imprimir um ticket com a informação da hora estabelecida.

NOTA: Se é detectada que a hora não foi corretamente inserida, serão emitidos 3 bips curtos e acenderá a luz vermelha do setor PRO. Repetir o processo.

Cancelamento de mudança de fuso horário

Para cancelar o processo de mudança horária e não salvar as alterações, desligar a fonte de energia.

Mudança do idioma de impressão

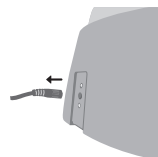
Esta funcionalidade permite mudar o idioma em que os tickets são impressos pela auto-leitora.

NOTA: cada idioma tem atribuído um código:

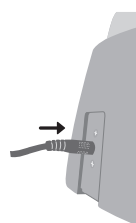
1: Inglês | 2: Espanhol | 3: Português | 4: Turco

Entrada ao modo mudança do idioma de impressão:

Desenergizar o equipamento.

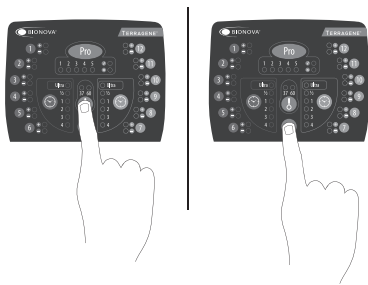


Mantendo pressionado o botão **▲**, re-energizar a auto-leitora. Um bip é emitido indicando que entrou na função de mudança do idioma.



Características adicionais

Use os botões  e  para selecionar o número de posição correspondente ao código do idioma.



Finalização da mudança do idioma de impressão:

Para salvar as alterações, pressione o botão  durante 3 segundos. Um bip é emitido indicando que o processo foi concluído com êxito e irá imprimir um *ticket* informando o idioma de impressão.

Limpeza e manutenção

Limpeza e descontaminação das superfícies externas

Desconecte o cabo de alimentação elétrica e o cabo USB da Auto-leitora. Se o dispositivo estiver quente, aguarde até esfriar antes de manuseá-lo.

Limpe as superfícies externas do dispositivo usando um pano de microfibra umedecido com uma solução de detergente lavap louças suave e água. Esprema o pano para que fique úmido mas sem gotejar antes de limpar, e passe pelas superfícies externas da Auto-leitora. A continuação, umedeça um pano limpo de microfibra apenas com água e repita o procedimento até remover todo rastro de detergente das superfícies externas do dispositivo. Após a limpeza, deixe secar por pelo 1 hora antes de conectar novamente o cabo de alimentação ou o cabo USB à Auto-leitora.

Este procedimento de limpeza pode ser aplicado sempre que o considerar apropriado.

Este procedimento de limpeza deve ser aplicado sempre que ocorra um derrame sobre a superfície externa da Auto-leitora.

Em caso de requerer limpeza mais profunda, ou se tiver dúvidas sobre os agentes de limpeza a serem utilizados, por favor, entre em contato com o distribuidor local.



Não limpe as partes internas do dispositivo. Não despeje qualquer líquido dentro do dispositivo nem o mergulhe. Não permita que nenhum líquido vazze dentro do dispositivo durante a limpeza.

Manutenção

A Auto-leitora IC10/20FR não requer rotina de manutenção.

Características adicionais

Sistema de monitoramento de higiene

Sistema Chemdye® PRO1 MICRO de leitura

A posição de incubação do Sistema de Leitura Chemdye® PRO1 MICRO, permite a análise quantitativa de produtos destinados ao controle de limpeza e contaminação.

O dispositivo IC10/20FR pode realizar uma análise quantitativa do Sistema de Monitoramento de Higiene PRO1 MICRO, ajustado mediante uma curva de referência constituída com BSA (Albumina Sérica Bovina). Esta análise permite realizar a rastreabilidade do controle de limpeza de superfícies.

O método apresenta um Limite de Detecção de 1 µg e uma Sensibilidade de 0,3 µg. O resultado indica-se com uma resolução de 0,1 µg, e sua precisão é de ±0,5 µg (IC95%), na escala de 0 a 5µg, e de ±0,7 µg (IC95%), na escala de 5 a 10 µg com um alcance de 10 µg.



Somente se poderão iniciar as leituras uma vez que tenha sido selecionada a temperatura de incubação e esta seja estável. As luzes correspondentes ao temperatura selecionada (37 °C ou 60 °C) será intermitente até alcançar a temperatura correta, logo permanecerá estável. PRO1 MICRO leitura deve ser realizada a 60 °C.

Processo de leitura:

1. Pressionar e manter o botão  por 1 segundo para ingressar no modo de leitura. Um som será emitido. Esperar 3 segundos para confirmar a seleção. A auto-leitora vai emitir 2 sons para indicar que o programa foi selecionado corretamente.
2. Usar o lápis PRO1 MICRO para colher a amostra da superfície a ser analisada. Para isso, seguir as indicações descritas na Figura 1 (também explicado nas instruções de uso do PRO1 MICRO).
3. Assim que as soluções contidas no interior do dispositivo ter sido corretamente misturadas (lembrar que o cone de leitura não deve conter o cotonete), efetuar a incubação. Para isso, inserir o lápis na posição de incubação/leitura (Figura 2). Certifique-se de colocar o PRO1MICRO como é indicado no rótulo da auto-leitora. Insira o lápis certificando-se de que ele toca o fundo na parte inferior da posição de leitura, se estiver na posição correta, verificará que ele não pode ser girado (Figura 2).
4. Pressionar e manter  durante 2 segundos para iniciar o processo de incubação e leitura (15 minutos 60 °C). As luzes  e  começam a piscar.



Não mover ou retirar o lápis da sua posição durante o processo de leitura, isso pode causar leituras erradas ou até o cancelamento da mesma. Se a auto-leitora detectar que o lápis de proteína não foi colocado corretamente na posição de leitura, emitirá a legenda: "Lapis não detectado. Corrobre resultado visualmente". Não é possível reutilizar um lápis de proteína já incubado.

5.Assim que o processo de incubação terminar, um alarme sonoro indicará a finalização do programa. Depois que as amostras forem lidas calcula-se a concentração de proteína por meio de uma curva de calibração com BSA (Albumina Sérica Bovina). A seguir se imprime um ticket com a concentração de proteína calculada. Se a concentração se encontrar abaixo do limiar selecionado aparecerá uma luz verde indicando um resultado **negativo**. Se estiver acima do limiar selecionado, se acenderá uma luz vermelha indicando um resultado **positivo**. Em qualquer caso, uma das luzes do painel PRO, indicará o alcance aproximado de concentração calculado entre 1 a 5 µg; se o valor exceder os 5 µg todas as luzes do painel se acenderão. O limiar para informar positivo ou negativo é configurável através do software de rastreabilidade Bionova®. O procedimento de configuração do limiar indica-se no manual de Software de Rastreabilidade Bionova®. O limiar configurado de fábrica é 1 µg.

NOTA: 30 segundos antes de finalizar o programa, a Auto-leitora emitirá um alarme que durará até a finalização da leitura para avisar ao operador que se cumprirá o tempo de incubação. A cor da solução poderá ser utilizada para uma leitura qualitativa somente se o lápis for retirado quando o programa finalizar. Se o lápis não for retirado em dito momento a cor da solução continuará evolucionando.

 Leia as instruções de uso de cada um dos produtos e conheça os limites de sensibilidade.

BIONOVA IC10/20FR INCUBADORA DE LEITURA RÁPIDA NÚM. SÉRIE: XXXX XXX TICKET #: 0000084 PRO 1 PROGRAMA: 15 min / 60°C DATA: DD/MM/AA HORA: HH:MM <1.0µg NEGATIVO PROTEÍNA: 0.0µg	BIONOVA IC10/20FR INCUBADORA DE LEITURA RÁPIDA NÚM. SÉRIE: XXXX XXX TICKET #: 0000084 PRO 1 PROGRAMA: 15 min / 60°C DATA: DD/MM/AA HORA: HH:MM =1.0µg POSITIVO PROTEÍNA: 3.2µg	BIONOVA IC10/20FR INCUBADORA DE LEITURA RÁPIDA NÚM. SÉRIE: XXXX XXX TICKET #: 0000084 PRO 1 PROGRAMA: 15 min / 60°C DATA: DD/MM/AA HORA: HH:MM CANCELADO LÁPIS PUXADO FORA
--	--	--

Resultados quantitativos: Para firmware versão IC10/20FR-2.10 (Março 2017) ou superior (outras versões podem informar valores diferentes).

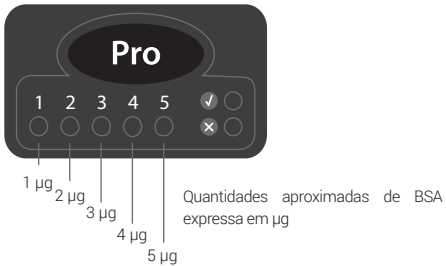
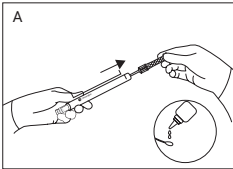
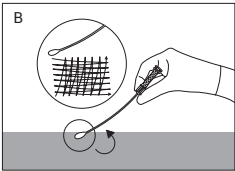


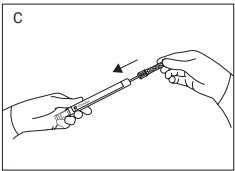
Figura 1



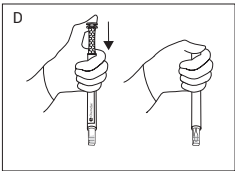
Retire o swab e adicione o umectante



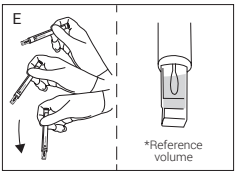
Pressione firmemente o swab sobre a superfície desejada



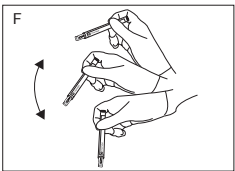
Coloque o swab novamente no dispositivo



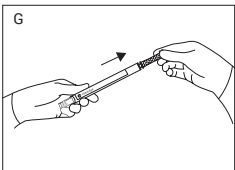
Ativar



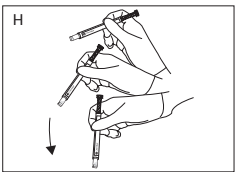
Agite vigorosamente para baixo até a solução se tornar verde e alcançar o volume de referência no cone de leitura



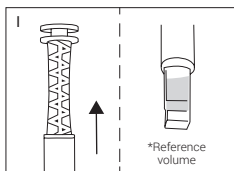
Agite por 15 segundos com o swab dentro do cone de leitura



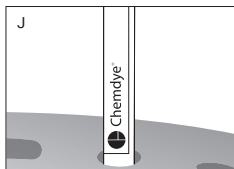
Deslize o swab para cima sem retirá-lo totalmente



Novamente, agite vigorosamente para baixo até alcançar o volume de referência no cone de leitura

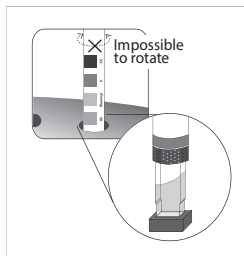


Cone de leitura sem o swab



Incubar imediatamente e ler

Figura 2



Insira o lápis na posição de incubação/leitura.

Descarte

Após a leitura, descarte os indicadores de higiene conforme as normas de saúde do seu país. Os indicadores não podem ser reutilizados (leia as instruções de uso para o Sistema de Monitorio de Higiene Chemdyne® PRO1 MICRO).

Atualização do firmware

A Auto-leitora Bionova® IC10/20FR permite a atualização de seu firmware (o programa interno que controla e define as diferentes características da Auto-leitora) usando o utilitário de atualização de firmware Bionova® Bioupdate. Bionova® Bioupdate se conecta à internet para verificar, fazer download e instalar a última versão disponível de firmware para sua Auto-leitora. O processo de atualização é realizado em apenas uns segundos e sem perda de nenhum dado do dispositivo. Visite o site www.terragine.com/software para fazer download de Bionova® Bioupdate.

Processo de atualização

Antes de atualizar o dispositivo, certifique-se de que o Software de Rastreabilidade Bionova® esteja fechado. Desligue a Auto-leitora durante cinco segundos e depois ligue-a novamente para seguir os passos abaixo:

1. Com o cabo USB incluído, conecte a Auto-leitora IC10/20FR a um computador em que tenha instalado Bionova® Bioupdate previamente. Certifique-se de que o computador tenha conexão à internet.
2. Inicie Bionova® Bioupdate.

3. Selecione a Auto-leitora da lista e pressione o botão Start para atualizar.

4. Espere até o software indicar que a atualização foi completada. A Auto-leitora imprimirá um ticket que confirma a atualização. Caso ela estiver atualizada, o ticket não será impresso.

Este processo deve ser repetido a cada vez que uma nova versão de firmware é disponibilizada, o que será informado no site da Terragene® S.A.

Software de Rastreabilidade Bionova®

Gerenciamento de resultados com Software de Rastreabilidade Bionova®

O Software de Rastreabilidade Bionova® é software proprietário desenvolvido pela Terragene® para a gestão e armazenamento dos resultados dos Indicadores Biológicos Auto-contidos e Indicadores de Sistemas de Monitoramento de Higiene, de uma forma segura e amigável para o usuário.

O Software de Rastreabilidade Bionova® permite localizar a correspondência entre as informações do resultado do Indicador e o esterilizador ou lavadora utilizada, o operador, as características do ciclo e todas as informações relevantes que contribuem a que a instituição possa cumprir com os requisitos de documentação e integridade dos registros. Todas as informações são armazenadas em um banco de dados criptografado protegido por senha para assegurar sua integridade. Aliás, todas as informações salvas asseguarmente podem ser reimpressas a qualquer momento para gerar uma cópia impressa dos resultados.

Visite www.terragine.com/software para fazer download da última versão do Software de Rastreabilidade Bionova®, o Manual do Usuário e para conhecer suas características mais recentes.

Usando o Software de Rastreabilidade Bionova®

Para usar o Software de Rastreabilidade Bionova® com sua Auto-leitora, faça download do software do nosso site e instale-o em um computador compatível. Pode conferir os requerimentos mínimos do computador no Manual do Usuário do Software de Rastreabilidade.

Quando a instalação for completada, conecte sua Auto-leitora IC10/20FR através da porta USB ao computador e inicie o Software de Rastreabilidade Bionova®.

Tabela de solução de problemas

Falha	Causa possível	Ação
A Auto-leitora não liga.	O plugue de alimentação elétrica está desconectado.	Verifique que o plugue esteja conectado a uma tomada adequada. Verifique que o plugue CC de alimentação esteja conectado na parte posterior da Auto-leitora.
A Auto-leitora Incubadora informa um erro em uma posição de incubação durante o "Autoteste".	Há um indicador na posição de incubação durante o Autoteste.	Verifique que todas as posições de incubação estejam vazias durante o Autoteste.
A Auto-leitora Incubadora informa um erro em uma posição de incubação durante o "Autoteste".	Partículas de pó podem estar obstruindo o mecanismo de leitura.	Evite usar a Auto-leitora em ambientes empoeirados. Utilize ar para tirar o pó de dentro das posições. Não insira objetos sólidos. Uma vez limpa, reinicie a Auto-leitora.
Não é possível fazer uma incubação em um SCBI o Lápis de Proteína (A luz vermelha de posição está acesa).	A posição está inabilitada. Erro na posição durante o "Autoteste".	Verifique que a posição esteja vazia ao iniciar a Auto-leitora. Uma vez limpa, reinicie a Auto-leitora.
A Auto-leitora não inicia a incubação em nenhuma posição.	A temperatura de incubação é instável.	Espere até a temperatura se estabilizar antes de fazer uma incubação.
Não é possível alterar a configuração de temperatura e/ou tempo.	Leitura em curso.	Espere à incubação finalizar e tente novamente.
A impressora não imprime (a luz azul de atenção pisca rapidamente).	A tampa da impressora não está bem fechada. A impressora não tem papel.	Verifique que a tampa esteja bem fechada. Coloque um novo rolo de papel no sentido correto.
A impressora entrega papel sem imprimir.	O rolo de papel está colocado incorretamente.	Coloque o papel seguindo as indicações na seção Reposição do rolo de papel .
Não é possível atualizar a Auto-leitora.	Está operativo o Software de Rastreabilidade Bionova®.	Feche o Software de Rastreabilidade Bionova® e reinicie a Auto-leitora.
A Auto-leitora não detectada pelo Software de Rastreabilidade Bionova®.	A Auto-leitora está desligada/A Auto-leitora não está conectada ao computador.	Siga as indicações na seção Entrada em funcionamento para configurar corretamente o dispositivo.

Terragene® S.A. garante tanto a qualidade dos componentes do produto quanto a qualidade de seu processo de fabricação. No caso de serem detectadas falhas no material ou na fabricação dentro do prazo de garantia, a Terragene® S.A. será responsável apenas pela reparação ou substituição do produto.

Prazo

A vigência da garantia dos produtos eletrônicos comercializados pela Terragene® é de 1 (um) ano a partir da data do primeiro uso dele, e não poderá em qualquer caso exceder o tempo de vida útil do mesmo -5 (cinco) anos a partir da data de fabricação-.

Limitações de responsabilidade

A Terragene® S.A. não será responsável pelas perdas e danos resultantes do uso inadequado do equipamento, da negligência ou da plena responsabilidade do usuário.

Assistência técnica

Terragene® S.A.
Ruta Nacional N° 9, Km 280 - CP 2130.
Parque Industrial Micropi-Alvear-Santa Fe-Argentina.

